南开大学电子信息与光学工程学院

实验报告

实验序号:	_____	实验名称:	_____
学院:	_____	系:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
实验台号:	_____	实验日期及时间:	_____

一. 实验目的

1. 学习使用基本逻辑门电路，掌握各种门电路之间的转换方法。

2. 学会测试逻辑门电路参数的方法。

二. 实验仪器及元器件

(一) 实验仪器

实验仪器	型号	备注
直流稳压电源	SS3223 可跟踪直流稳定电源	
数字示波器	KEYSIGHT InfiniiVision DSO-X 2012A	
电路实验箱	JPDZ-3 模拟、数字电路实验箱	

(二) 电子元器件

电子元器件	规格	数量
集成与非门电路	SN74HC00N	1
导线		若干

三. 实验原理

集成逻辑门电路是最基本的数字电路元件，目前使用较为普遍的分别有双极型 TTL 逻辑门电路、CMOS 型逻辑门电路，以及之后所开发的一些与 TTL 兼容的 CMOS 逻辑门电路，比如 74HCT 系列。

最基本的逻辑门电路有三种：与门、或门和非门，对应的逻辑符号如下图所示。其它的门电路可以由这三种基本门电路构成。

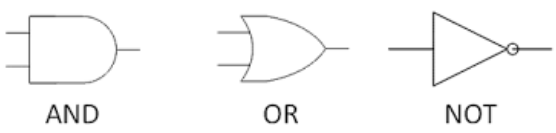


图 1: 基本逻辑门

逻辑电路的表示方法有三种：逻辑表达式法、真值表法和卡诺图法。其中逻辑表达式法比较直观，可以直接看出电路的逻辑功能；真值表法可以直接看出电路输出结果；卡诺图法一般用来帮助化简逻辑表达式使用。

在电子电路中，用高、低电平分别表示二值逻辑的 1 和 0 两种状态。对于门电路的输入，都有一定的门限值：输入信号幅度高于高电平门限值，输入为高电平，逻辑状态为 1；输入信号幅度低于低电平门限值，输入为低电平，逻辑状态为 0。对于 TTL 门电路，其高低电平门限值分别为 2.4 V 和 0.4 V。

如果以输出的高电平表示逻辑状态 1，以低电平表示逻辑状态 0，称这种表示方法为**正逻辑**；反之，若以输出的高电平表示逻辑状态 0，低电平表示逻辑状态 1，则称这种表示方法为**负逻辑**。在数字电路实验中，若非特殊说明，一般采用正逻辑。

对任何与或表达式进行二次求反，即可得到与非表达式。尽管这种方法豁F 阿F F祸淮F打F嚏唧 的电路不一定是最简方案，但具有器件单一的特点。

电子电路中，最基本的与非门电路为 7400，它包含四个独立的二输入端与非门，称为四-二输入端与非门。其内部逻辑结构和管脚图如下所示。

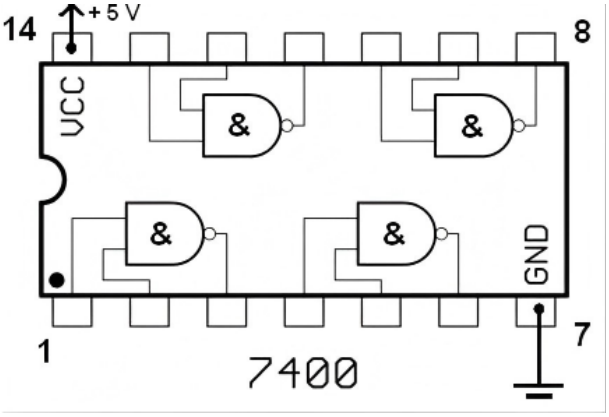


图 2: 基本逻辑门符号

四. 实验内容、步骤与要求

4.1 实验内容

1、用实验箱检测 7400 中每个与非门的逻辑功能是否正常

2、用 7400 实现非、或、或非和异或逻辑功能，写出逻辑表达式并给出化简过程: 在实验箱上连接电路并验证逻辑功能，将结果填入真值表

3、传输延迟时间是衡量门电路开关速度的一个重要指标，t_{pd} =(t_{pHL}+t_{pLH})/2，其中 t_{pHL} 和 t_{pLH} 分别为导通延迟时间和截止延迟时间。用环形振荡器测量 7400 的平均传输延迟时间，实验电路如下图所示。电路输出波形的周期 T=6t_{pd}. 则 t_{pd}=T/6，t_{pd} 即为 7400 平均传输延迟时间

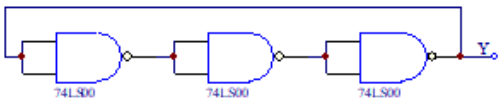


图 3: 电路仿真

4、(选做) 用示波器的 XY 模式测量 7400 的电压传输曲线，画出曲线，记录并在曲线上标注 VoH、VoL、Vo、Von。测试电路如图 1-2 所示。其中 VOH、VoL 分别为与非门的输出高电平和低电平;Vo 是关门电平，指保持输出为高电平的最大输入低电平;Von 是开门电平，指保持输出为低电平的最小输入高电平。(在 YT 模式下观察与非门的输出随输入的变化更直观)

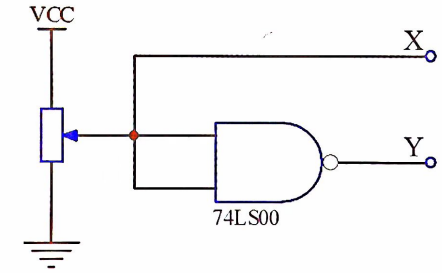


图 4: 电压传输曲线测试电路原理图

4.2 实验步骤与要求

实验 1 检测 7400 与非门逻辑功能

1. 确保实验箱电源连接正常，电压 4–5 V 符合 7400 工作要求。
2. 将 7400 插入面包板，正确连接 Vcc 与 GND。
3. 用开关为每个与非门提供 A、B 输入，覆盖 00、01、10、11 四种组合，记录输出并与真值表比对。
4. 依次检查 7400 内四个与非门逻辑功能是否正常。

实验 2 用 7400 实现非、或、或非、异或功能

1. 写出非、或、或非、异或的纯“与非”表达式并化简。
2. 按表达式在面包板上搭接电路，输入接开关，输出接 LED。
3. 遍历所有输入组合，将实测结果填入真值表。
4. 若输出与理论不符，检查接线、电源、芯片是否接触不良。

实验 3 环形振荡器测传输延迟

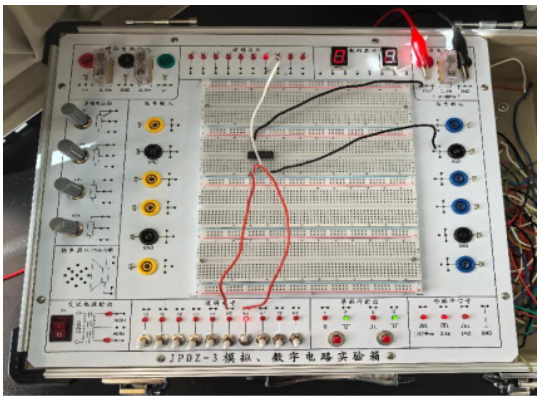
1. 用三级与非门构成环形电路。
2. 示波器探头插入电路任意位置（芯片要保持供电），开启示波器，观察到稳定波形后，测量周期并记录，根据公式计算门延迟。T。
3. 按公式 $t_{\mathrm{pd}} = T/6$ 计算 7400 平均传输延迟时间。

实验 4 电压传输特性曲线

1. 将电源调至 4.5 V，电流限幅 1 A，芯片接通 Vcc 与 GND。
2. 按图接线，示波器置 XY 模式；缓慢调节电位器，使输入从 0 V 连续升至 Vcc，在屏幕上绘制电压传输特性曲线，并标注 V_{OH}、V_{OL}、V_{off}、V_{on}。
3. 返回 YT 模式，辅助观察输出随输入变化的动态过程。

五. 实验结果（包括测量数据、曲线、图形等）

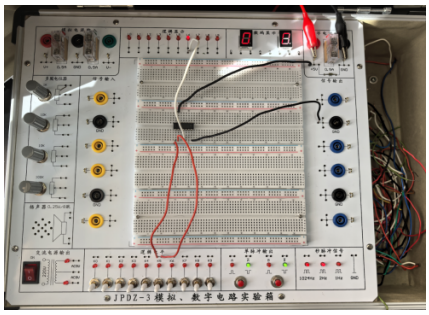
检测 7400 与非门逻辑功能



输入		输出
A	B	$F = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

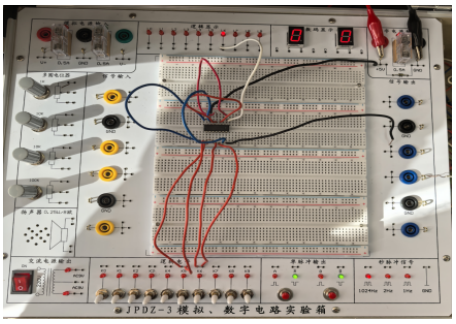
功能	等价运算（纯“与 + 非”形式）	所需 NAND 数量
NOT	$\overline{A \cdot A}$	1
OR	$\overline{(\overline{A \cdot A}) \cdot (\overline{B \cdot B})}$	3
NOR	$\overline{(\overline{A \cdot A}) \cdot (\overline{B \cdot B}) \cdot 1}$	3
XOR	$\overline{(A \cdot (B \cdot B)) \cdot (B \cdot (A \cdot A))}$	4

非门



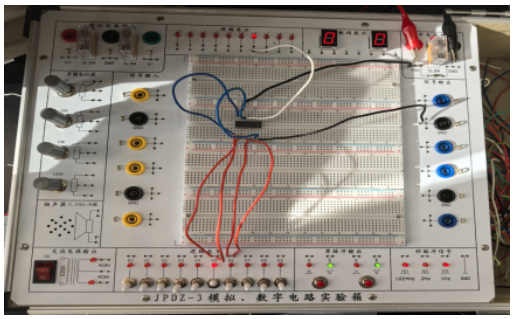
输入	输出
A	$F=\overline{A}$
0	1
1	0

或门



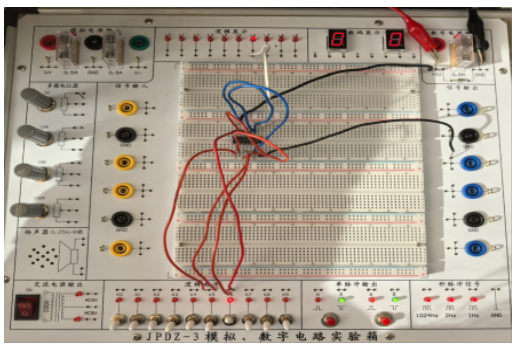
输入		输出
A	B	$F=\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

或非门



输入		输出
A	B	$F=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

异或门



输入		输出
A	B	$F=A\oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

测量平均传输延迟时间

$$T = 45.200\,\text{ns}$$
$$t_{\text{pd}} = T/6 = 7.533\,\text{ns}$$

电压传输特性曲线

X-Y 曲线

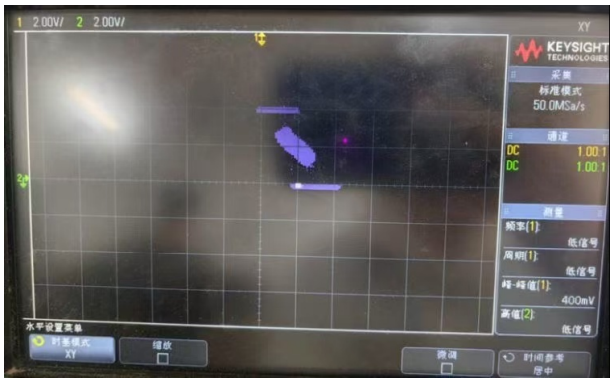


图 5: X-Y 曲线

$V_{\text{OH}} \approx 4.4\,\text{V}$

$V_{\text{OL}} \approx 0\,\text{V}$

$V_{\text{on}} \approx 2.9\,\text{V}$

$V_{\text{off}} \approx 1.7\,\text{V}$

Y-T 曲线

忘记拍了

六. 实验思考题

对于 TTL 电路，输入端悬空相当于什么电平？在实际接线中应当如何处理，为什么？

TTL 输入悬空会在逻辑上被认为是高电平。

实际接线时根据所需逻辑确定：

- 如果需要高电平，则可以直接把 TTL 输入接到 VCC（不能用“悬空”代替高电平）；
- 如果需要低电平，直接接 GND。